



ICIF G003 Aplicaciones y Tecnologías de la Web / SOLEMNE 2. Fecha 29-05-2026. SECCION 2 Docente: Leonardo Hernández Vera

Esta evaluación considera la siguiente tabla de especificaciones:

Criterio	Habilidad Procedimental Evaluada	Criterio de Evaluación Asociado	Nivel Cognitivo (Bloom)	% Ponderación
1.Diseño de página/sistema web	Diseñar página o sistema web	Propone las bases de una arquitectura frontend en aspectos de comunicación, funcionalidad y transaccionalidad	Diseñar	60%
2. Trabajo en equipo	Organización del trabajo y seguimiento del mismo	Participa activamente en grupos de trabajo, Aplica responsablemente protocolos y procedimientos profesionales. Y Cumple sus tareas respetando plazos y procedimientos establecidos.	Planificar	20%
3.Desarrollo Frontend	Construcción y desarrollo de frontend	Usa tecnologías de construcción web plana, usando bases de diseño, maquetación y herramientas. Maneja el desarrollo frontend haciendo uso de las últimas tendencias y herramientas disponibles.	Aplicar	20%

Aquí se presenta un resumen de la rúbrica de evaluación (cada ítem es de 5 puntos, Puntaje Total = 65, Exigencia = 60%):

Criterio	ITEM	%	Habilidad Procedimental Evaluada
1.Diseño de página/sistema web	Estructura semántica del documento	12%	Construir la estructura de un documento HTML utilizando etiquetas semánticas de forma adecuada. Organizar el contenido en secciones lógicas de acuerdo con su rol en la página (encabezado, navegación, contenido principal).
	Organización y claridad del contenido	12%	Organizar y redactar el contenido de la página de manera jerárquica y legible, aplicando las bases de diseño de información. Aplicar buenas prácticas básicas de accesibilidad en la estructuración del contenido.
	Aplicación de estilos y layout con CSS	12%	Definir y vincular hojas de estilo externas, aplicando selectores y propiedades CSS para dar formato al contenido. Implementar layouts utilizando flexbox y/o CSS grid para distribuir los elementos en la interfaz.
	Diseño responsive y adaptabilidad	12%	Aplicar media queries y técnicas de diseño responsive para adaptar la página a diferentes dispositivos. Ajustar el layout y los componentes para asegurar la usabilidad en diferentes resoluciones.
	Coherencia visual e integración funcional básica	12%	Definir y aplicar una línea gráfica coherente (paleta de colores, tipografías, tamaños, espaciados) que apoye la comunicación del sitio. Implementar interacciones básicas del frontend (por ejemplo, navegación, botones, enlaces) que aporten a la funcionalidad de la página.
2. Trabajo en equipo	Participación activa en el equipo	4%	Participar activamente en las tareas del equipo, aportando ideas, opiniones y trabajo concreto en las actividades asignadas. Asumir responsabilidad personal sobre las tareas comprometidas.
	Comunicación efectiva dentro del equipo	4%	Comunicar de forma clara, respetuosa y oportuna con los integrantes del equipo, utilizando los canales definidos (reuniones, repositorios, proyecto Kanban, mensajería, actas). Compartir información relevante sobre avances, problemas y decisiones técnicas.
	Colaboración y apoyo a los compañeros	4%	Colaborar con otros miembros del equipo, ofreciendo ayuda técnica o logística cuando es necesario. Compartir conocimientos y buenas prácticas para mejorar el trabajo colectivo.
	Gestión de roles, responsabilidades y compromisos	4%	Asumir y cumplir el rol asignado dentro del equipo (por ejemplo, encargado de frontend, documentación, pruebas, integrador). Planificar y gestionar sus tareas personales en coherencia con la planificación global del equipo.
	Resolución de conflictos y respeto de protocolos profesionales	4%	Manejar desacuerdos y conflictos de manera profesional, respetando las opiniones del resto del equipo. Aplicar los protocolos y procedimientos establecidos para la toma de decisiones y la resolución de problemas.
3. Desarrollo Frontend	Lógica Frontend y Manipulación	6,666%	Manipulación del DOM / renderizado dinámico
	Interacción y Manejo de Eventos	6,666%	Programación con JavaScript (lógica frontend). Manejo de eventos e interacción de usuario
	Componentes y Reutilización	6,666%	Implementación de componentes reutilizables

Instrucciones

- El profesor asignara equipos de trabajo aleatorios. El solemne 2 será desarrollado por equipos de 3 o máximo 4 estudiantes. El profesor indicará número de equipo “?”.
- El equipo debe crear un **repositorio** en github llamado ejemplo: **ICIFG003-SOL2-EQUIPO0?** invitando a **leoehernandezv** a este.
- El equipo debe crear un **proyecto** asociado al repositorio en github de tipo **Kanban** y realizar con este la gestión del proyecto.
- El proyecto se presentará el **viernes 12 de junio 2026** en hora de clases. Para esto se realizará un **clone en directo**.
- Implemente el **backend en spring boot** utilizando el MER indicado (debe ser implementado con persistencia hibernate y relaciones 1..1, 1..N, M..N, queries objetales y nativas). La base de datos es postgresql y debe existir **un script con datos de prueba** para cada tabla.
- Implemente el **frontend en angular**.
- La estructura de directorios y readme.md en repositorio es similar a la utilizada en control proyecto #2.

Caso Propuesto: "Sistema Web de Reserva de Salas de Estudio para una Biblioteca Universitaria"

Contexto: La biblioteca de una universidad necesita una aplicación web que permita a los estudiantes consultar y reservar salas de estudio. Actualmente las reservas se gestionan manualmente mediante una planilla, generando conflictos de horarios y poca visibilidad de la disponibilidad. El objetivo es desarrollar una aplicación web frontend que permita visualizar las salas disponibles, filtrar información y realizar reservas simuladas utilizando HTML5, CSS3 y JavaScript.

Requerimientos Funcionales (solo esto es lo que se debe implementar)

RF01: Página Principal

La página principal debe contener:

- Logo de la biblioteca.
- Menú de navegación.
- Información general.
- Sección de salas disponibles.
- Panel lateral con avisos importantes.
- Pie de página institucional.

RF02: Visualización de Salas

El sistema debe mostrar dinámicamente un conjunto de salas. Cada sala debe contener:

- Nombre de la sala.
- Capacidad.
- Ubicación.
- Horario disponible.
- Imagen representativa.
- Botón Reservar.

Ejemplo:

Sala	Capacidad	Ubicación
Sala A101	6 personas	Primer piso
Sala B202	10 personas	Segundo piso
Sala C303	4 personas	Tercer piso

RF03: Filtrado de Salas

El usuario podrá filtrar salas según:

- Todas
- Hasta 4 personas
- Hasta 8 personas
- Más de 8 personas
- Fecha (día de consulta)

RF04: Mostrar Reservas de Salas

Al seleccionar una sala y un día específico (fecha):

Se muestra el listado de reservas.

Se muestra la información de la reserva.

Se actualiza un contador de reservas realizadas.

Ejemplo: Reservas realizadas:

		Fecha: 29-05-2026		
Sala	Reserva	Inicio	Fin	Estado
Sala A101	105	10:15	13:30	Confirmada
Sala B202	209	14:00	17:00	Cancelada
Total reservas: 2				

RF05: Formulario de Solicitud de Reserva

Se debe realizar lo siguiente::

- Permitir buscar/filtrar un estudiante registrado en tabla estudiante.
- Fecha
- Seleccionar horario.
- Observaciones.

Validaciones obligatorias:

- El estudiante debe existir en los registros de la universidad.
- Todos los campos requeridos.
- Correo válido.
- La fecha no puede ser anterior al día actual.
- No se puede reservar en un horario ya reservado, a menos que este cancelada.
- Observaciones mínimo 15 caracteres (para que se está reservando).

Requerimientos de Diseño HTML

La página debe utilizar obligatoriamente:

<header>

<nav>

<main>

<section>

<article>

<aside>

<footer>

<h1>

<h2>

<h3>

<p>

Requerimientos CSS

Debe incluir:

Flexbox

Para:

- Menú de navegación.
- Tarjetas de salas

CSS Grid

Para:

- Layout principal.

Implementar media queries para:

Escritorio: Mayor a 1024px

Tablet: Entre 768px y 1023px

Móvil: Menor a 768px

Requerimientos de Accesibilidad

Se debe considerar:

- Uso correcto de labels.
- Texto alternativo en imágenes.
- Orden lógico de tabulación.
- Contraste adecuado de colores.
- Navegación comprensible mediante teclado.

Diseño Responsive

Al reducir la pantalla:

- Menú pasa a vertical.
- Salas pasan a una sola columna.
- Sidebar se ubica debajo del contenido principal.

Componentes Reutilizables

- Componente Sala: Genera dinámicamente cada tarjeta.
- Componente Menú: Construye la navegación.
- Componente Mensaje: Muestra errores o confirmaciones.

Modelo Entidad Relación (MER)

Tabla: CARRERA: Almacena las carreras impartidas por la institución.

Campo	Tipo	Restricción
Id	INT	PK
nombre_carrera	VARCHAR(100)	NOT NULL
facultad	VARCHAR(100)	NOT NULL

Tabla: ESTUDIANTE: Almacena los estudiantes que realizan reservas.

Campo	Tipo	Restricción
id	INT	PK
rut	VARCHAR(12)	UNIQUE
nombre	VARCHAR(100)	NOT NULL
apellido	VARCHAR(100)	NOT NULL
correo	VARCHAR(150)	UNIQUE
telefono	VARCHAR(20)	
fecha_registro	DATE	NOT NULL
id_carrera	INT	FK

Tabla: EDIFICIO: Permite identificar dónde se encuentran las salas.

Campo	Tipo	Restricción
id	INT	PK
nombre_edificio	VARCHAR(100)	NOT NULL
direccion	VARCHAR(200)	NOT NULL

Tabla: SALA: Información de las salas de estudio.

Campo	Tipo	Restricción
id	INT	PK
codigo_sala	VARCHAR(20)	UNIQUE
nombre_sala	VARCHAR(100)	NOT NULL
capacidad	INT	NOT NULL
piso	INT	NOT NULL
descripcion	VARCHAR(255)	NOT NULL
estado	VARCHAR(30)	NOT NULL
id_edificio	INT	FK

Tabla: HORARIO_DISPONIBLE: Define los bloques horarios que pueden reservarse.

Campo	Tipo	Restricción
id	INT	PK
id_sala	INT	FK
hora_inicio	TIME	NOT NULL
hora_termino	TIME	NOT NULL

Ejemplos:

Inicio	Término
08:00	09:30
09:30	11:00
11:00	14:30

Tabla: ESTADO_RESERVA: Catálogo de estados.

Campo	Tipo	Restricción
id_estado	INT	PK
nombre_estado	VARCHAR(30)	NOT NULL

Ejemplos:

- Confirmada
- Cancelada

Tabla: RESERVA: Entidad principal del sistema.

Campo	Tipo	Restricción
id	INT	PK
fecha_reserva	DATE	NOT NULL
observacion	VARCHAR(255)	NOT NULL
fecha_creacion	DATETIME	NOT NULL
id_estudiante	INT	FK
id_sala	INT	FK
id_horario	INT	FK
id_estado	INT	FK

CO-EVALUACION DEL EQUIPO PARA EL ALUMNO: nombre alumno

Criterio	ITEM	Habilidad Procedimental Evaluada	Evidencia	MB Muy Buen Desempeño 100%	BD Buen Desempeño 80%	DA Desempeño Aceptable 60%	DI Desempeño Incipiente 30%	DN No Logrado 0%	NOTA MB BD DA DI DN
2. Trabajo en equipo	Participación activa en el equipo	Participar activamente en las tareas del equipo, aportando ideas, opiniones y trabajo concreto en las actividades asignadas. Asumir responsabilidad personal sobre las tareas comprometidas.	Registros o informes de avances muestran que el estudiante aporta entregables concretos (código, documentación, maquetas, pruebas) dentro de los plazos acordados. En autoevaluaciones y coevaluaciones, los compañeros identifican su participación como constante y significativa (presencia en reuniones, intervenciones en discusiones, colaboración en el proyecto).	Participa de forma constante y proactiva en todas las actividades del equipo, aporta entregables de calidad y cumple siempre con los plazos acordados; su contribución es claramente reconocida por sus compañeros.	Participa regularmente y cumple la mayoría de los compromisos; sus entregables son adecuados y solo presenta retrasos menores o aislados que no afectan significativamente al equipo.	Participa de manera intermitente; cumple con parte de las tareas asignadas pero requiere recordatorios o presenta retrasos que obligan al equipo a ajustar su planificación.	Su participación es baja o irregular; frecuentemente no entrega o entrega muy tarde sus tareas, generando sobrecarga o problemas evidentes para el resto del equipo.	No participa en las actividades del equipo ni entrega las tareas comprometidas; su ausencia obliga al equipo a redistribuir completamente su trabajo.	
	Comunicación efectiva dentro del equipo	Comunicar de forma clara, respetuosa y oportuna con los integrantes del equipo, utilizando los canales definidos (reuniones, repositorios, mensajería, actas). Compartir información relevante sobre avances, problemas y decisiones técnicas.	El estudiante documenta sus avances en los medios acordados (commits con mensajes claros, comentarios en issues, actas de reunión, chats de trabajo). Sus compañeros reconocen que informa a tiempo sobre dificultades y coordina con el equipo antes de tomar decisiones que impactan el trabajo conjunto.	Se comunica de forma clara, respetuosa y oportuna; informa sistemáticamente sus avances y dificultades, documenta adecuadamente en los canales definidos y facilita la coordinación del equipo.	Mantiene una comunicación generalmente clara y respetuosa; informa la mayoría de sus avances y problemas, con pocas omisiones que no generan grandes dificultades al equipo.	Se comunica, pero de forma irregular o incompleta; a veces omite informar retrasos o decisiones, lo que genera cierta descoordinación o malentendidos dentro del equipo.	Rara vez informa adecuadamente sus avances o dificultades; su comunicación es poco clara o tardía, provocando problemas de coordinación y confusión entre los compañeros.	No utiliza los canales de comunicación del equipo ni informa su estado de trabajo; su falta de comunicación impide al equipo planificar y coordinarse.	
	Colaboración y apoyo a los compañeros	Colaborar con otros miembros del equipo, ofreciendo ayuda técnica o logística cuando es necesario. Compartir conocimientos y buenas prácticas para mejorar el trabajo colectivo.	El estudiante participa en actividades de revisión de código, apoyo en problemas técnicos, o acompañamiento a compañeros en tareas específicas (pair programming, revisión de maquetas, pruebas conjuntas). Los registros de trabajo (por ejemplo, comentarios en repositorio, capturas de actas) muestran que aporta sugerencias constructivas y ayuda a resolver problemas del equipo.	Colabora activamente con sus compañeros, ofrece ayuda técnica y comparte conocimientos sin que se lo pidan; participa en revisiones, brinda retroalimentación constructiva y contribuye a mejorar el resultado colectivo.	Apoya a sus compañeros cuando se le solicita y participa en algunas actividades de colaboración (revisiones, ayudas puntuales), mostrando disposición positiva y respeto.	Colabora de forma limitada o esporádica; ofrece ayuda solo en ocasiones y su participación en actividades de apoyo es más bien reactiva que proactiva.	Muestra poca disposición a colaborar; evita asumir tareas de apoyo y rara vez participa en revisiones o en la solución conjunta de problemas.	No colabora con sus compañeros, rechaza o ignora solicitudes de ayuda y su actitud afecta negativamente el clima de trabajo del equipo.	
	Gestión de roles, responsabilidades y compromisos	Asumir y cumplir el rol asignado dentro del equipo (por ejemplo, encargado de frontend, documentación, pruebas, integrador). Planificar y gestionar sus tareas personales en coherencia con la planificación global del equipo.	El estudiante cumple con las tareas que se le asignaron en el cronograma (tablero Kanban, plan de trabajo, acta de roles) y registra su avance. No se observan retrasos recurrentes atribuibles a su falta de gestión; cuando hay cambios de rol o tareas, se adaptan y actualizan los acuerdos de manera explícita.	Asume claramente su rol dentro del equipo, organiza sus tareas de acuerdo al plan de trabajo y cumple rigurosamente sus compromisos; se adapta responsablemente a cambios de rol o prioridades.	Conoce su rol y, en general, cumple con sus responsabilidades; presenta algunos ajustes menores de planificación, pero los comunica y gestiona adecuadamente con el equipo.	Entiende su rol, pero su gestión de tareas es irregular; a veces pierde de vista prioridades o plazos y requiere supervisión o apoyo adicional para organizar su trabajo.	Tiene dificultades para asumir o mantener su rol; frecuentemente incumple compromisos o desatiende tareas sin coordinar con el equipo, afectando la ejecución del plan.	No asume un rol definido ni se responsabiliza de tareas concretas; su falta de gestión de compromisos impide que el equipo confíe en su participación.	
	Resolución de conflictos y respeto de protocolos profesionales	Manejar desacuerdos y conflictos de manera profesional, respetando las opiniones del resto del equipo. Aplicar los protocolos y procedimientos establecidos para la toma de decisiones y la resolución de problemas.	En situaciones de desacuerdo (elección de tecnología, diseño, enfoque de implementación), el estudiante participa de forma respetuosa, argumentando en base a criterios técnicos y aceptando acuerdos del grupo. No se registran conductas disruptivas o faltas de respeto; en cambio, se observan aportes a la búsqueda de soluciones consensuadas (por ejemplo, proponiendo alternativas, cediendo en algunos puntos, solicitando mediación del docente cuando corresponde).	Maneja desacuerdos de forma madura y profesional; escucha, argumenta en base a criterios técnicos, respeta las decisiones del grupo y contribuye activamente a encontrar soluciones consensuadas siguiendo los protocolos definidos.	Generalmente respeta a sus compañeros y los acuerdos del equipo; en situaciones de conflicto mantiene una actitud adecuada, aunque ocasionalmente requiere orientación para canalizar sus opiniones.	Acepta los acuerdos del equipo, pero muestra dificultades ocasionales para manejar el desacuerdo (por ejemplo, se frustra o se cierra al diálogo); respeta los protocolos de forma parcial.	Maneja mal los conflictos, se involucra en discusiones poco constructivas o ignora los acuerdos establecidos; su respeto por los protocolos profesionales es limitado o inconsistente.	No respeta a sus compañeros ni los protocolos del curso; genera o agrava conflictos y sabotea las decisiones del equipo, afectando gravemente el trabajo colaborativo.	

RÚBRICA DETALLADA SOLEMNE 2

Criterio	ITEM	Habilidad Procedimental Evaluada	Evidencia	MB Muy Buen Desempeño 100%	BD Buen Desempeño 80%	DA Desempeño Aceptable 60%	DI Desempeño Incipiente 30%	DN No Logrado 0%
1.Diseño de página/sistema web	Estructura semántica del documento	Construir la estructura de un documento HTML utilizando etiquetas semánticas de forma adecuada. Organizar el contenido en secciones lógicas de acuerdo con su rol en la página (encabezado, navegación, contenido principal).	El archivo HTML presenta una estructura completa con uso correcto de <!DOCTYPE>, html, head, body y etiquetas como header, nav, main, section, article, aside, footer. La jerarquía de títulos (h1–h6) es coherente y no hay anidamientos incorrectos ni uso innecesario de div donde corresponde una etiqueta semántica.	El documento HTML usa de forma completa y correcta las etiquetas semánticas de HTML5 (header, nav, main, section, article, aside, footer), con jerarquía de títulos coherente y sin anidamientos incorrectos. Toda la estructura refleja claramente la organización lógica del contenido.	Usa la mayoría de las etiquetas semánticas pertinentes y la jerarquía de títulos es mayormente correcta, presentando solo pequeños errores de elección o anidamiento que no afectan significativamente la comprensión del documento.	Utiliza algunas etiquetas semánticas, pero mezcla frecuentemente elementos genéricos (div, span) donde correspondería un elemento semántico, o la jerarquía de títulos presenta inconsistencias que dificultan parcialmente la organización del contenido.	La estructura se basa principalmente en div y span, con escaso o nulo uso de etiquetas semánticas; la jerarquía de títulos es confusa o inexistente, dificultando la lectura y comprensión de la estructura.	La página no presenta una estructura HTML válida o se limita a un contenido mínimo sin organización ni uso adecuado de etiquetas; no se evidencian intentos de aplicar estructura semántica.
	Organización y claridad del contenido	Organizar y redactar el contenido de la página de manera jerárquica y legible, aplicando las bases de diseño de información. Aplicar buenas prácticas básicas de accesibilidad en la estructuración del contenido.	La página muestra secciones claramente diferenciadas, con títulos, párrafos y listas usados coherentemente para comunicar la información. Las imágenes cuentan con alt, los formularios usan label correctamente y se observa un orden lógico de lectura (tabulación, foco, etc.).	El contenido está claramente seccionado, con títulos, subtítulos, párrafos y listas bien utilizados; el flujo de lectura es lógico y las prácticas básicas de accesibilidad (alt en imágenes, labels en formularios, orden de tabulación) se aplican de forma consistente.	El contenido se encuentra mayormente organizado, con solo leves problemas de orden o redundancias; se aplican varias prácticas de accesibilidad, aunque algunas están incompletas o ausentes.	Existe una organización básica del contenido (secciones y títulos) pero presenta desorden, duplicidades o textos largos sin estructura; las prácticas de accesibilidad son parciales o inconsistentes.	El contenido aparece casi sin estructura (texto plano, pocos títulos o listas), dificultando la comprensión; apenas se observan prácticas de accesibilidad o están mal aplicadas.	No hay organización reconocible del contenido ni uso de elementos de estructuración; no se evidencia ninguna consideración de accesibilidad.
	Aplicación de estilos y layout con CSS	Definir y vincular hojas de estilo externas, aplicando selectores y propiedades CSS para dar formato al contenido. Implementar layouts utilizando flexbox y/o CSS grid para distribuir los elementos en la interfaz.	El HTML está vinculado a un archivo .css externo, sin estilos incrustados innecesarios, y se observan estilos consistentes aplicados a textos, enlaces, botones, etc. El layout principal se construye usando display: flex y/o display: grid, con filas/columnas definidas, alineación y	El CSS está correctamente externalizado y organizado; se usan selectores adecuados y propiedades de forma coherente. El layout principal se implementa con flexbox y/o grid, logrando una distribución clara y estable de todas las secciones, sin problemas visibles de alineación ni desbordes.	El CSS se aplica principalmente desde un archivo externo, con algunos detalles menores de organización o repetición; el layout con flexbox/grid funciona bien en la mayor parte de la página, presentando solo pequeños desajustes visuales.	Se utilizan estilos CSS externos pero combinados con estilos internos o en línea; el layout con flexbox/grid se aplica solo en algunas secciones o presenta problemas de alineación que afectan parcialmente la experiencia.	La mayor parte de los estilos se define en línea o de forma desorganizada; el uso de flexbox/grid es mínimo, incorrecto o inexistente, generando un layout desordenado y poco comprensible.	No se evidencian hojas de estilo ni aplicación relevante de CSS; el layout se limita a la disposición por defecto del navegador, sin intento de maquetación.

			espaciados correctamente configurados (por ejemplo, cabecera, barra de navegación, contenido y pie ordenados y alineados).					
	Diseño responsive y adaptabilidad	Aplicar media queries y técnicas de diseño responsive para adaptar la página a diferentes dispositivos. Ajustar el layout y los componentes para asegurar la usabilidad en diferentes resoluciones.	El archivo CSS incluye media queries (por ejemplo, para anchos de móvil, tablet y escritorio) que modifican el layout o la tipografía según el ancho de pantalla. Al visualizar la página en distintos tamaños, los elementos se reacomodan sin solaparse ni desbordarse (menú colapsa o cambia de distribución, columnas pasan a filas, imágenes se redimensionan).	Se utilizan media queries y técnicas de diseño responsive que permiten que la página se vea y funcione correctamente en móvil, tablet y escritorio; los elementos se reacomodan sin solaparse, manteniendo legibilidad y funcionalidad en todos los tamaños probados.	La página es mayormente responsive, con media queries bien aplicadas; en algunos tamaños específicos se observan leves desajustes visuales (pequeños solapamientos o espacios sobrantes) que no impiden el uso.	Existen algunos ajustes responsive (por ejemplo, para móvil o escritorio) pero no cubren todos los casos; se observan varios desajustes de layout y tipografía que dificultan parcialmente la experiencia en ciertos dispositivos.	La página muestra mínimos intentos de responsividad (por ejemplo, una sola media query o uso básico de unidades relativas), pero en la práctica casi no se adapta y presenta importantes problemas de solapamiento o desbordes.	No se observa ningún mecanismo de diseño responsive; la página solo se visualiza correctamente en un tamaño específico y se rompe completamente en otros dispositivos.
	Coherencia visual e integración funcional básica	Definir y aplicar una línea gráfica coherente (paleta de colores, tipografías, tamaños, espaciados) que apoye la comunicación del sitio. Implementar interacciones básicas del frontend (por ejemplo, navegación, botones, enlaces) que aporten a la funcionalidad de la página.	La página presenta una identidad visual consistente: colores y tipografías se repiten y se usan con criterios claros (por ejemplo, jerarquías tipográficas, estilos de botones y enlaces homogéneos). Los enlaces y botones son funcionales, permiten navegar entre secciones o páginas, y las interacciones básicas (hover, focus, clic) están implementadas y probadas.	La página mantiene una identidad visual clara y consistente (colores, tipografías, tamaños, espaciados); se aplica una jerarquía visual evidente. Todos los enlaces y botones funcionan correctamente, con estados de interacción (hover, focus, active) implementados y una navegación fluida.	La coherencia visual es alta, con algunos detalles menores de inconsistencia; la mayoría de los elementos interactivos funcionan bien, aunque uno o dos componentes presentan comportamientos o estilos incompletos.	Existe cierta coherencia visual, pero se observan cambios bruscos de estilo (colores, tipografías, tamaños) entre secciones; varios enlaces/botones funcionan, aunque otros no tienen acciones claras o retroalimentación visual.	La página muestra estilos mezclados sin criterio unificador; los elementos interactivos son pocos, incompletos o no proporcionan feedback adecuado, dificultando la navegación del usuario.	No se evidencia un diseño visual intencionado (uso de estilos por defecto) ni elementos interactivos funcionales; la navegación es inexistente o impracticable.
2. Trabajo en equipo	Participación activa en el equipo	Participar activamente en las tareas del equipo, aportando ideas, opiniones y trabajo concreto en las actividades asignadas.	Registros o informes de avances muestran que el estudiante aporta entregables concretos (código, documentación, maquetas, pruebas) dentro de los plazos	Participa de forma constante y proactiva en todas las actividades del equipo, aporta entregables de calidad y cumple siempre con los plazos acordados; su contribución es	Participa regularmente y cumple la mayoría de los compromisos; sus entregables son adecuados y solo presenta retrasos menores o aislados que no afectan	Participa de manera intermitente; cumple con parte de las tareas asignadas, pero requiere recordatorios o presenta retrasos que obligan al equipo a	Su participación es baja o irregular; frecuentemente no entrega o entrega muy tarde sus tareas, generando sobrecarga o problemas evidentes	No participa en las actividades del equipo ni entrega las tareas comprometidas; su ausencia obliga al equipo a redistribuir

		Asumir responsabilidad personal sobre las tareas comprometidas.	acordados. En autoevaluaciones y coevaluaciones, los compañeros identifican su participación como constante y significativa (presencia en reuniones, intervenciones en discusiones, colaboración en el proyecto).	claramente reconocida por sus compañeros.	significativamente al equipo.	ajustar su planificación.	para el resto del equipo.	completamente su trabajo.
	Comunicación efectiva dentro del equipo	Comunicar de forma clara, respetuosa y oportuna con los integrantes del equipo, utilizando los canales definidos (reuniones, repositorios, mensajería, actas). Compartir información relevante sobre avances, problemas y decisiones técnicas.	El estudiante documenta sus avances en los medios acordados (commits con mensajes claros, comentarios en issues, actas de reunión, chats de trabajo). Sus compañeros reconocen que informa a tiempo sobre dificultades y coordina con el equipo antes de tomar decisiones que impactan el trabajo conjunto.	Se comunica de forma clara, respetuosa y oportuna; informa sistemáticamente sus avances y dificultades, documenta adecuadamente en los canales definidos y facilita la coordinación del equipo.	Mantiene una comunicación generalmente clara y respetuosa; informa la mayoría de sus avances y problemas, con pocas omisiones que no generan grandes dificultades al equipo.	Se comunica, pero de forma irregular o incompleta; a veces omite informar retrasos o decisiones, lo que genera cierta descoordinación o malentendidos dentro del equipo.	Rara vez informa adecuadamente sus avances o dificultades; su comunicación es poco clara o tardía, provocando problemas de coordinación y confusión entre los compañeros.	No utiliza los canales de comunicación del equipo ni informa su estado de trabajo; su falta de comunicación impide al equipo planificar y coordinarse.
	Colaboración y apoyo a los compañeros	Colaborar con otros miembros del equipo, ofreciendo ayuda técnica o logística cuando es necesario. Compartir conocimientos y buenas prácticas para mejorar el trabajo colectivo.	El estudiante participa en actividades de revisión de código, apoyo en problemas técnicos, o acompañamiento a compañeros en tareas específicas (pair programming, revisión de maquetas, pruebas conjuntas). Los registros de trabajo (por ejemplo, comentarios en repositorio, capturas de actas) muestran que aporta sugerencias constructivas y ayuda a resolver problemas del equipo.	Colabora activamente con sus compañeros, ofrece ayuda técnica y comparte conocimientos sin que se lo pidan; participa en revisiones, brinda retroalimentación constructiva y contribuye a mejorar el resultado colectivo.	Apoya a sus compañeros cuando se le solicita y participa en algunas actividades de colaboración (revisiones, ayudas puntuales), mostrando disposición positiva y respeto.	Colabora de forma limitada o esporádica; ofrece ayuda solo en ocasiones y su participación en actividades de apoyo es más bien reactiva que proactiva.	Muestra poca disposición a colaborar; evita asumir tareas de apoyo y rara vez participa en revisiones o en la solución conjunta de problemas.	No colabora con sus compañeros, rechaza o ignora solicitudes de ayuda y su actitud afecta negativamente el clima de trabajo del equipo.
	Gestión de roles, responsabilidades y compromisos	Asumir y cumplir el rol asignado dentro del equipo (por ejemplo,	El estudiante cumple con las tareas que se le asignaron en el cronograma (tablero	Asume claramente su rol dentro del equipo, organiza sus tareas de acuerdo al plan de	Conoce su rol y, en general, cumple con sus responsabilidades; presenta algunos	Entiende su rol, pero su gestión de tareas es irregular; a veces pierde de vista	Tiene dificultades para asumir o mantener su rol; frecuentemente	No asume un rol definido ni se responsabiliza de tareas concretas;

		encargado de frontend, documentación, pruebas, integrador). Planificar y gestionar sus tareas personales en coherencia con la planificación global del equipo.	Kanban, plan de trabajo, acta de roles) y registra su avance. No se observan retrasos recurrentes atribuibles a su falta de gestión; cuando hay cambios de rol o tareas, se adaptan y actualizan los acuerdos de manera explícita.	trabajo y cumple rigurosamente sus compromisos; se adapta responsablemente a cambios de rol o prioridades.	ajustes menores de planificación, pero los comunica y gestiona adecuadamente con el equipo.	prioridades o plazos y requiere supervisión o apoyo adicional para organizar su trabajo.	incumple compromisos o desatiende tareas sin coordinar con el equipo, afectando la ejecución del plan.	su falta de gestión de compromisos impide que el equipo confíe en su participación.
	Resolución de conflictos y respeto de protocolos profesionales	Manejar desacuerdos y conflictos de manera profesional, respetando las opiniones del resto del equipo. Aplicar los protocolos y procedimientos establecidos para la toma de decisiones y la resolución de problemas.	En situaciones de desacuerdo (elección de tecnología, diseño, enfoque de implementación), el estudiante participa de forma respetuosa, argumentando en base a criterios técnicos y aceptando acuerdos del grupo. No se registran conductas disruptivas o faltas de respeto; en cambio, se observan aportes a la búsqueda de soluciones consensuadas (por ejemplo, proponiendo alternativas, cediendo en algunos puntos, solicitando mediación del docente cuando corresponde).	Maneja desacuerdos de forma madura y profesional; escucha, argumenta en base a criterios técnicos, respeta las decisiones del grupo y contribuye activamente a encontrar soluciones consensuadas siguiendo los protocolos definidos.	Generalmente respeta a sus compañeros y los acuerdos del equipo; en situaciones de conflicto mantiene una actitud adecuada, aunque ocasionalmente requiere orientación para canalizar sus opiniones.	Acepta los acuerdos del equipo, pero muestra dificultades ocasionales para manejar el desacuerdo (por ejemplo, se frustra o se cierra al diálogo); respeta los protocolos de forma parcial.	Maneja mal los conflictos, se involucra en discusiones poco constructivas o ignora los acuerdos establecidos; su respeto por los protocolos profesionales es limitado o inconsistente.	No respeta a sus compañeros ni los protocolos del curso; genera o agrava conflictos y sabotea las decisiones del equipo, afectando gravemente el trabajo colaborativo.
3. Desarrollo Frontend	Lógica Frontend y Manipulación	Manipulación del DOM / renderizado dinámico	Muestra datos dinámicos en la interfaz	Implementa lógica completa, clara y eficiente; manipulación dinámica correcta de la interfaz	Lógica mayormente correcta, con pequeños errores no críticos	Lógica básica funcional, pero limitada o poco robusta	Lógica incompleta o con errores frecuentes	No implementa lógica funcional
	Interacción y Manejo de Eventos	Programación con JavaScript (lógica frontend). Manejo de eventos e interacción de usuario	Implementa lógica (eventos, validaciones, flujos). Responde a acciones (click, input, etc.)	Manejo completo de eventos, interacción fluida y sin errores	Manejo adecuado con pequeños fallos	Interacción básica limitada	Interacción deficiente o inconsistente	No hay interacción funcional
	Componentes y Reutilización	Implementación de componentes reutilizables	Divide la interfaz en partes reutilizables	Código modular, reutilizable y bien organizado	Buena organización con cierta reutilización	Organización básica, poca reutilización	Código repetitivo y desorganizado	No hay estructura modular